부모용 진행 안내 · 삼각함수의 그래프

고2 수학 · 대수삼각함수 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-TRIGGRAPH-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필, 자, 컵(단위원 그리기용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 단위원 위의 점의 y좌표(sin x)와 x좌표(cos x)를 옮겨 y = sin x, y = cos x의 그래프를 그리고, 주기 2π, 최댓값 1, 최솟값 −1과 그때의 x를 그래프에서 읽는다.
확인 y = sin x(S03), y = cos x(S04), 그래프 읽기(S05), 혼자 해 보기(S12 ①), 활동지 1
성공 기준 x = 0, π/6, π/2, 5π/6, π, 3π/2, 2π에서 sin x = 0, 1/2, 1, 1/2, 0, −1, 0을 찍어 그래프를 그리고, y = cos x는 x = 0, 2π에서 최댓값 1, x = π에서 최솟값 −1임을 읽는다.

목표 B y = tan x의 그래프에서 주기 π와 점근선 x = π/2 + nπ(n은 정수)를 찾고, 최댓값·최솟값이 없음을 설명한다.
확인 y = tan x(S06), 오개념 비교(S07), 혼자 해 보기(S12 ②), 마무리(S14 ②), 활동지 2
성공 기준 tan π/4 = tan 5π/4 = 1로 주기가 π임을 설명하고, y = tan 2x의 주기를 π/2로 구한다.

목표 C y = a sin bx + c, y = a cos bx + c (a > 0, b > 0)에서 a는 위아래로 늘이고 c는 위아래로 평행이동하며 b는 주기를 2π/b로 바꿈을 그래프로 설명하고, 최댓값 a + c, 최솟값 −a + c, 주기를 구한다.
확인 a와 c(S08), b(S09), 시범(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ③④), 마무리(S14 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 y = 2 sin 2x + 1의 최댓값 3, 최솟값 −1, 주기 π를 구하고, 최댓값 3, 주기 π인 y = a sin bx의 그래프에서 a = 3, b = 2를 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각함수의 뜻
- 평행이동

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각함수의 뜻, 평행이동)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

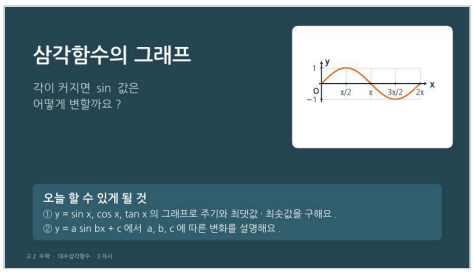
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$y = a \sin x + c$의 최댓값·최솟값에서 c를 빠뜨리거나 최솟값을 $-(a + c)$로 쓴다.	$-1 \le \sin x \le 1$의 각 변에 a를 곱하고 c를 더해 범위를 구한다(S08, S10).
$y = \tan x$의 주기를 sin, cos처럼 2π라고 한다.	$\tan \pi/4 = \tan 5\pi/4 = 1$처럼 π마다 같은 값이 나옴을 그래프로 확인한다(S06, S07).
$y = \sin bx$의 주기를 $2\pi \times b$로 계산해 b가 클수록 주기가 길어진다고 생각한다.	$x = \pi/4$일 때 $2x = \pi/2$처럼 표를 만들어 $\sin 2x$가 π에서 한 번 출렁임을 확인한다(S09).

오늘 다루지 않는 것 $y = \sin x$, $y = \cos x$, $y = \tan x$의 그래프와 주기·최댓값·최솟값·치역·점근선, $a > 0$, $b > 0$인 $y = a \sin bx + c$, $y = a \cos bx + c$의 최댓값·최솟값·주기와 그래프의 변화, $y = \tan bx$의 주기를 다룬다. $a < 0$이거나 절댓값이 있는 삼각함수, x축 방향의 평행이동($y = \sin(x - p)$), 삼각함수의 성질(변환 공식)의 일반적인 증명, 삼각방정식·부등식은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(삼각함수의 값, 평행이동)	약 3분	—
S03	$y = \sin x$의 그래프(단위원에서 옮기기)	약 4분	A
S04	$y = \cos x$의 그래프	약 3분	A
S05	안내받는 연습(그래프 읽기)	약 3분	A
S06	$y = \tan x$의 그래프와 점근선	약 3분	B
S07	오개념 비교(tan의 주기)	약 2분	B
S08	a와 c에 따른 변화($y = a \sin x$, $y = \sin x + c$)	약 3분	C
S09	b에 따른 변화($y = \sin bx$)	약 3분	C
S10	최댓값·최솟값·주기 한꺼번에 구하기(시범)	약 3분	C
S11	안내받는 연습(a, b, c)	약 3분	C
S12	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B, C
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B, C
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S16	선수 학습 보충(단위원 위의 점과 삼각함수)	약 5분	—

장별 안내



S01 **삼각함수의 그래프** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

각 x가 커질 때 sin x의 값이 커졌다 작아졌다를 되풀이한다는 것을 그래프로 보며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “단위원 위의 점이 한 바퀴 도는 동안 y좌표는 어떻게 변할까?”
- “두 바퀴째에는?”

예상 답

- “0에서 1까지 올라갔다가 −1까지 내려갔다가 다시 0이 돼요.”
- “똑같이 되풀이돼요.”

막히면

- 앞 차시 단위원 그림에서 점을 손가락으로 돌리며 높이를 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 연필과 색연필, 자, 활동지.
- 오늘부터 각을 x로 씁니다(y = sin x). x는 호도법의 각이므로 x축 눈금은 π/2, π, 3π/2, 2π입니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(삼각함수의 값, 평행이동) · 약 3분

앞 차시 ‘삼각함수의 뜻’의 단위원 위의 점과 고1 ‘평행이동’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①②③은 단위원 위의 점 P(cos θ, sin θ)를 찾아.”
- “④는 y 대신 y − 2를 넣어.”

정답

- ① 1/2
- ② −1
- ③ −1
- ④ $y = x^2 + 2$

막히면

- ①~③이 흔들리면 S16(보충)과 앞 차시 ‘삼각함수의 뜻’ S05를 다시 봅니다.
- ④가 흔들리면 고1 ‘평행이동’을 다시 봅니다.

주의

- ③: 3π/4 = 135°, P(−√2/2, √2/2)이므로 tan = −1.



S03 **y = sin x의 그래프** · y = sin x의 그래프(단위원에서 옮기기) · 약 4분

단위원 위의 점이 각 x만큼 돌았을 때의 y좌표(sin x)를 오른쪽 좌표평면에 옮겨 찍으면 y = sin x의 그래프가 됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = π/6일 때 단위원 위의 점의 높이는? 그 높이를 오른쪽 x = π/6 위에 찍어.”
- “x = π/2일 때는? 가장 높지?”
- “2π 다음에는 어떻게 될까?”

예상 답

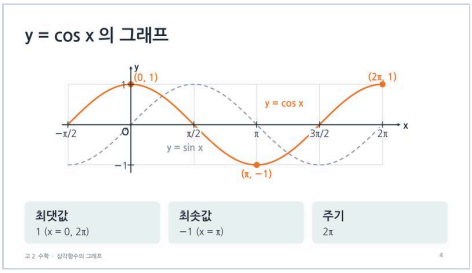
- “1/2이요.”
- “1이요.”
- “같은 모양이 되풀이돼요.”

막히면

- 표를 함께 만듭니다: x = 0, π/6, π/2, 5π/6, π, 3π/2, 2π일 때 sin x = 0, 1/2, 1, 1/2, 0, −1, 0.

주의

- 주기: 같은 모양이 되풀이되는 가장 짧은 간격. sin(x + 2π) = sin x이므로 y = sin x의 주기는 2π입니다.
- 치역은 {y | −1 ≤ y ≤ 1}, 정의역은 실수 전체입니다. 그래프는 원점에 대하여 대칭입니다.



S04 **y = cos x의 그래프** · y = cos x의 그래프 · 약 3분

단위원 위의 점의 x좌표(cos x)를 옮기면 y = cos x의 그래프가 되고, 이는 y = sin x의 그래프를 x축 방향으로 −π/2만큼 평행이동한 모양임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 0일 때 cos x는? 단위원의 어느 점이야?”
- “x = π일 때는?”
- “회색 점선(sin x)과 모양을 비교해 봐.”

예상 답

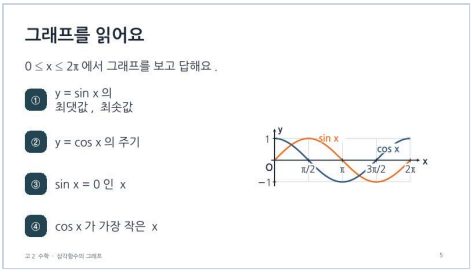
- “1이요. (1, 0)이요.”
- “−1이요.”
- “모양이 같고 왼쪽으로 π/2만큼 옮겨졌어요.”

막히면

- x = 0, π/2, π, 3π/2, 2π에서 단위원의 네 점 (1, 0), (0, 1), (−1, 0), (0, −1)의 x좌표를 읽게 합니다.

주의

- y = cos x의 그래프는 y축에 대하여 대칭입니다. 주기 2π, 치역 {y | −1 ≤ y ≤ 1}은 sin x와 같습니다.
- cos x = sin(x + π/2)라서 평행이동한 모양입니다(증명은 교과서의 삼각함수의 성질).



S05 **그래프를 읽어요** · 안내받는 연습(그래프 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 두 그래프에서 최댓값·최솟값, 주기, 함숫값이 0인 x를 읽습니다(0 ≤ x ≤ 2π).

이렇게 말해 보세요

- “①은 주황 곡선의 가장 높은 곳과 낮은 곳이야.”
- “③은 주황 곡선이 x축과 만나는 곳이야.”
- “④는 파랑 곡선이 가장 낮은 곳의 x야.”

정답

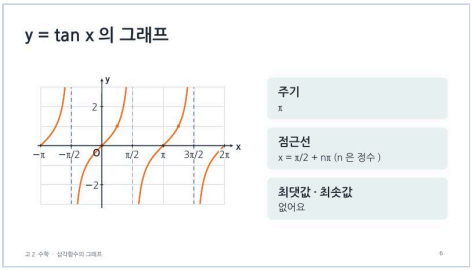
- ① 최댓값 1, 최솟값 −1
- ② 2π
- ③ x = 0, π, 2π
- ④ x = π

막히면

- 그래프의 눈금(π/2, π, 3π/2, 2π)을 손가락으로 짚으며 읽게 합니다.

주의

- ③에서 0과 2π를 빠뜨리기 쉽습니다. 0 ≤ x ≤ 2π에 양 끝이 들어갑니다.



S06 **y = tan x의 그래프** · y = tan x의 그래프와 점근선 · 약 3분

tan x = sin x/cos x는 cos x = 0인 x = π/2 + nπ에서 정의되지 않고, 그 근처에서 한없이 커지거나 작아져 점근선이 생깁니다. 주기는 π입니다.

이렇게 말해 보세요

- “tan π/4는? tan 5π/4는?”
- “x가 π/2에 가까워지면 tan x는?”
- “그래프가 몇 마다 되풀이돼?”

예상 답

- “둘 다 1이요.”
- “한없이 커져요.”
- “π마다요.”

막히면

- tan x = y/x(단위원)에서 x좌표가 0에 가까워지면 값이 아주 커진다는 것을 보여 줍니다.

주의

- 점근선: 그래프가 한없이 가까워지는 직선(고1 유리함수에서 배움). n은 정수.
- 치역은 실수 전체라서 최댓값·최솟값이 없습니다. 정의역은 x = π/2 + nπ를 뺀 실수 전체입니다.



S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(tan의 주기) · 약 2분

sin, cos처럼 tan의 주기도 2π라고 여기는 오개념(M2)을 같은 값이 나오는 간격으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “tan 0과 tan π는?”
- “tan π/4와 tan 5π/4는?”
- “그럼 얼마마다 같은 값이 나와?”

예상 답

- “둘 다 0이요.”
- “둘 다 1이요.”
- “π마다요. 곰이 맞아요.”

정답

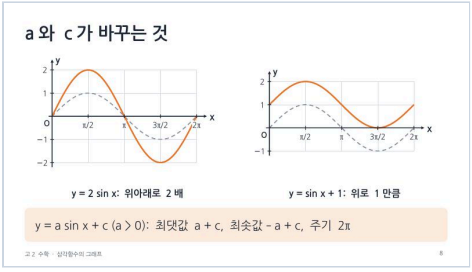
- 곰이 맞습니다. tan(x + π) = tan x이므로 y = tan x의 주기는 π입니다.

막히면

- S06의 그래프에서 가지 하나(−π/2 ~ π/2)가 옆으로 π씩 옮겨져 있는 것을 보여 줍니다.

주의

- 2π마다도 같은 값이 나오지만, 주기는 ‘가장 짧은’ 간격입니다.
- 지치면 S07 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **a와 c가 바꾸는 것** · a와 c에 따른 변화(y = a sin x, y = sin x + c) · 약 3분

y = 2 sin x는 y = sin x를 위아래로 2배 늘인 그래프(최댓값 2, 최솟값 −2)이고, y = sin x + 1은 위로 1만큼 평행이동한 그래프(최댓값 2, 최솟값 0)임을 봅니다. 두 경우 모두 주기는 2π 그대로입니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽에서 x = π/2일 때 y = 2 sin x의 값은?”
- “오른쪽은 회색 점선을 어떻게 옮긴 거야?”
- “두 그래프의 주기는 바뀌었어?”

예상 답

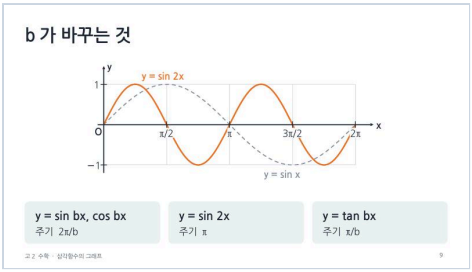
- “2요.”
- “위로 1만큼이요.”
- “아니요, 2π 그대로예요.”

막히면

- $-1 \le \sin x \le 1$의 각 변에 2를 곱하거나 1을 더해 범위를 구하게 합니다.

주의

- $a > 0$일 때 y = a sin x + c의 최댓값은 a + c, 최솟값은 −a + c입니다.
- $a < 0$이면 위아래가 뒤집히고 최댓값은 |a| + c입니다(오늘은 $a > 0$만 다룹니다).



S09 b가 바꾸는 것 · b에 따른 변화(y = sin bx) · 약 3분

y = sin 2x는 x가 π만큼 커지는 동안 2x가 2π만큼 커져서 한 번 출렁입니다. 그래서 주기가 2π ÷ 2 = π로 줄어듭니다. 최댓값·최솟값은 그대로입니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = π/4일 때 2x는? sin 2x는?”
- “주황 곡선은 0부터 어디까지 한 번 출렁여?”
- “b = 3이면 주기는?”

예상 답

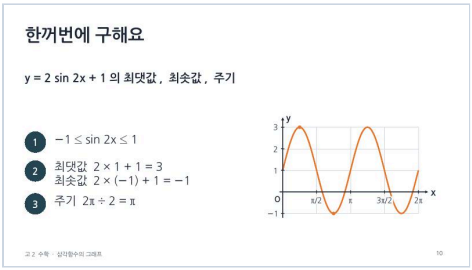
- “π/2요. 1이요.”
- “π까지요.”
- “2π/3이요.”

막히면

- x = 0, π/4, π/2, 3π/4, π일 때 2x = 0, π/2, π, 3π/2, 2π를 표로 써서 sin 2x를 구하게 합니다.

주의

- b > 0일 때 y = sin bx, y = cos bx의 주기는 2π/b, y = tan bx의 주기는 π/b입니다.
- b가 커지면 주기는 짧아집니다(그래프가 옆으로 줄어듦). 2배로 늘어난다고 착각하는 실수(M3)가 많습니다.



S10 한꺼번에 구해요 · 최댓값·최솟값·주기 한꺼번에 구하기(시범) · 약 3분

y = 2 sin 2x + 1의 최댓값·최솟값은 −1 ≤ sin 2x ≤ 1에서, 주기는 2π ÷ 2에서 구하는 순서를 보여 줍니다. 그래프로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 2x는 어떤 범위에 있어?”
- “2를 곱하고 1을 더하면?”
- “주기는 b로 정해져. 얼마야?”

예상 답

- “−1부터 1까지요.”
- “−1부터 3까지요. 최댓값 3, 최솟값 −1이요.”
- “π요.”

막히면

- a, b, c를 먼저 동그라미 치고(a = 2, b = 2, c = 1) 공식 자리에 넣게 합니다.

주의

- 그래프에서 x = π/4일 때 3, x = 3π/4일 때 −1입니다.
- b는 주기만, a와 c는 최댓값·최솟값만 바꿉니다.



S11 최댓값, 최솟값, 주기 · 안내받는 연습(a, b, c) · 약 3분

도움을 받으며 a, b, c를 읽어 최댓값, 최솟값, 주기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 a = 3, b = 1이야.”
- “②는 b = 3이야. 최댓값은 바뀌어?”
- “④는 a = 4, b = 2, c = 3이야.”

정답

- ① 최댓값 3, 최솟값 −3, 주기 2π
- ② 최댓값 1, 최솟값 −1, 주기 2π/3
- ③ 최댓값 1, 최솟값 −3, 주기 2π
- ④ 최댓값 7, 최솟값 −1, 주기 π

막히면

- S10의 세 단계를 그대로 따라 쓰게 합니다.

주의

- ③: c = −1이라 최댓값 2 − 1 = 1, 최솟값 −2 − 1 = −3입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 cos 그래프(A), tan의 주기와 점근선(B), a·b·c의 효과(C)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④의 주기를 어떻게 구했는지 설명해 줘.”

정답

- ① 최댓값 1, x = 0, 2π
- ② 주기 π, 점근선 x = π/2 + nπ (n은 정수)
- ③ 최댓값 2, 최솟값 −2, 주기 2π/3
- ④ 최댓값 4, 최솟값 2, 주기 π

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “그래프를 그려 봤어?”, “b가 얼마야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B, ③④가 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 주기를 2π × b로 계산하는 실수, tan의 주기 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 b = 3이면 주기는 길어져, 짧아져?”

정답

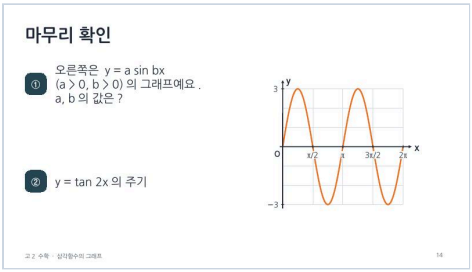
- ① 1, x = 0, 2π ② π, x = π/2 + nπ ③ 2, −2, 2π/3 ④ 4, 2, π

막히면

- ①이 틀리면 S04로, ②가 틀리면 S06·S07로, ③④가 틀리면 S08~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프에서 a, b를 거꾸로 찾고(C), tan bx의 주기를 구하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 가장 높은 값이 a야. 0부터 몇까지 한 번 출렁여?”
- “②는 tan의 주기 π를 b로 나눠.”

정답

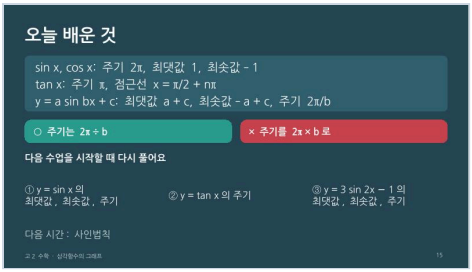
- ① a = 3, b = 2 (최댓값 3, 주기 π = 2π/b)
- ② π/2

막히면

- ①은 주기부터 읽게 합니다: 그래프가 0에서 시작해 π에서 처음 상태로 돌아옵니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 B·C 확인 완료입니다(목표 A는 S12 ①로 확인).



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “y = sin x와 y = tan x의 주기는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “2π와 π요.”

정답

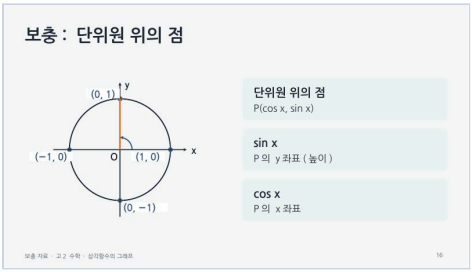
- ① 최댓값 1, 최솟값 −1, 주기 2π
- ② π
- ③ 최댓값 2, 최솟값 −4, 주기 π

막히면

- S03, S06, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘사인법칙’에서는 sin의 값으로 삼각형의 변의 길이와 외접원의 반지름을 구합니다. sin 30°, sin 45°, sin 60°, sin 120°를 다시 씁니다.



S16 보충: 단위원 위의 점 · 선수 학습 보충(단위원 위의 점과 삼각함수) · 약 5분

S02의 ①~③이 흔들리면 단위원 위의 점 P(cos x, sin x)와 축 위의 네 점으로 sin, cos의 값을 다시 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = π/2이면 점은 어디야? sin π/2, cos π/2는?”
- “x = π이면?”
- “x = 3π/2이면?”

정답

- (0, 1): sin π/2 = 1, cos π/2 = 0
- (−1, 0): sin π = 0, cos π = −1
- (0, −1): sin 3π/2 = −1, cos 3π/2 = 0

막히면

- 컵을 대고 원을 그려 연필 끝을 (1, 0)에서 시계 반대 방향으로 돌리며 네 점을 지나게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘삼각함수의 뜻’을 먼저 다시 합니다. 평행이동이 흔들리면 고1 ‘평행이동’을 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	sin x = 0, 1/2, 1, 1/2, 0, −1, 0. (0, 0), (π/2, 1), (π, 0), (3π/2, −1), (2π, 0)을 지나는 매끄러운 곡선

2	y = 4 sin x: 4, −4, 2π / y = cos 4x: 1, −1, π/2 / y = 3 sin x + 2: 5, −1, 2π / y = 2 cos 3x − 1: 1, −3, 2π/3 / y = tan 3x: 없음, 없음, π/3
3	위아래로 2배 늘인 뒤 y축 방향으로 1만큼 평행이동. 최댓값 3, 최솟값 −1 (주기는 2π 그대로)
4	2π/b = 4π이므로 b = 1/2
5	① 1, −1, 2π ② π ③ 2, −4, π

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 삼각함수의 값 흔들림(보충 S16) □ 평행이동 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ cos 그래프(①) □ tan(②) □ a, b, c(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: c를 빠뜨림(M1) □ tan의 주기를 2π로 봄(M2) □ 주기를 2π × b로 계산(M3) □ $0 \le x \le 2\pi$의 양 끝을 빠뜨림 □

메모: _____